# Lezione 8 - Catene di Markov: definizioni e proprietà

## Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management




Università di Brescia

# Regimi di mercato e transizioni

Mercati elettrici europei, 2019–2023: uno stesso mercato attraversa fasi molto differenti.

- condizioni ordinarie precedenti alla pandemia;
- contrazione della domanda nel 2020 e successiva ripresa;
- forte aumento dei prezzi del gas naturale;
- nel 2022, guerra in Ucraina e riduzione delle forniture russe.

A ogni periodo possiamo associare uno **stato** del mercato:

$$\mathcal{I} = \{\text{depresso}, \text{ordinario}, \text{tensione}, \text{crisi}\}.$$

*Come possiamo costruire un modello probabilistico degli stati di mercato, prevederne l'evoluzione su più periodi e studiarne la persistenza nel tempo?*

# Percorso della lezione

L'obiettivo della lezione è costruire il modello probabilistico delle transizioni tra stati: le **catene di Markov**.

1. Dal fenomeno economico a un modello a stati.
2. Proprietà di Markov e matrice di transizione $P$.
3. Dinamica su più periodi: $P^n$ e $\pi_t = \pi_0 P^t$.
4. Struttura dello spazio degli stati: classi, stati assorbenti.
5. Distribuzione stazionaria: $\pi = \pi P$.

Domanda critica: la probabilità dello stato futuro può essere ricondotta al solo stato corrente e considerata stabile nel tempo, anche in presenza di shock geopolitici o cambiamenti regolatori?

# Dal fenomeno osservato agli stati

Una catena di Markov descrive un sistema che, in ogni periodo, occupa uno tra un numero finito di stati. Il passaggio essenziale è:

fenomeno osservato $\longrightarrow$ indicatori $\longrightarrow$ criterio di classificazione $\longrightarrow$ stato.

Nel caso dei mercati elettrici, possibili indicatori:

- livello e volatilità dei prezzi;
- frequenza dei prezzi estremi;
- margine tra capacità disponibile e domanda;
- condizioni del mercato del gas.

- Gli stati **non** sono categorie fornite direttamente dai dati: dipendono dalla finalità dell'analisi, dagli indicatori, dalla frequenza delle osservazioni e dalle regole di classificazione.
- La discretizzazione perde dettaglio, ma concentra l'analisi sulla **dinamica delle transizioni** tra condizioni del sistema.

# Lo stato corrente come sintesi dell'informazione

La logica del modello markoviano:

$$\text{storia passata} \longrightarrow \text{stato corrente} \longrightarrow \text{distribuzione dello stato futuro.}$$

Ipotesi centrale: lo stato corrente contiene tutta l'informazione passata rilevante. Il passato non è irrilevante: il suo effetto è **sintetizzato** nello stato corrente.

Due ipotesi da tenere distinte:

- la **proprietà di Markov**: lo stato futuro dipende dal solo stato corrente;
- l'**omogeneità temporale**: il meccanismo di transizione resta invariato nel tempo.

Un sistema può essere markoviano *senza* essere omogeneo. Esempi di rottura dell'omogeneità: shock geopolitici sui mercati elettrici; introduzione della Market Stability Reserve nel mercato delle quote di emissione.

# Definizione di catena di Markov

Sia $\mathcal{I} = \{1, \ldots, m\}$ un insieme finito di stati e sia $\{X_t\}_{t=0}^{T}$ un processo stocastico con $X_t \in \mathcal{I}$ per ogni $t$.

La variabile casuale $X_t$ indica lo stato occupato dal sistema al tempo $t$: ad esempio, il regime del mercato elettrico osservato nel periodo $t$.

Il processo $\{X_t\}_{t=0}^{T}$ si dice **catena di Markov** se, per ogni scelta di stati $i_0, \ldots, i_{t-1}, i, j \in \mathcal{I}$,

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \ldots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i).$$

Nota la condizione corrente, la distribuzione dello stato successivo non dipende più dall'intera storia passata del processo.

# Omogeneità e matrice di transizione

Con l'ipotesi di **omogeneità temporale**, le probabilità di transizione non dipendono da $t$:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = p_{ij}.$$

Nel caso omogeneo esse si raccolgono nella **matrice di transizione**

$$P = (p_{ij})_{i,j=1}^{m}, \qquad p_{ij} \geq 0, \qquad \sum_{j=1}^{m} p_{ij} = 1 \quad \text{per ogni } i.$$

La seconda condizione riflette il fatto che, dallo stato $i$, il sistema deve necessariamente transitare in uno degli stati possibili.

La matrice $P$ va letta **per righe**:

- la riga $i$ descrive lo stato corrente;
- la colonna $j$ descrive lo stato successivo;
- l'elemento $p_{ij}$ è la probabilità di passare da $i$ a $j$ in un periodo.

# Esempio: quattro regimi del mercato elettrico

Stati: $\mathcal{I} = \{1 = \text{depresso}, 2 = \text{ordinario}, 3 = \text{tensione}, 4 = \text{crisi}\}$.

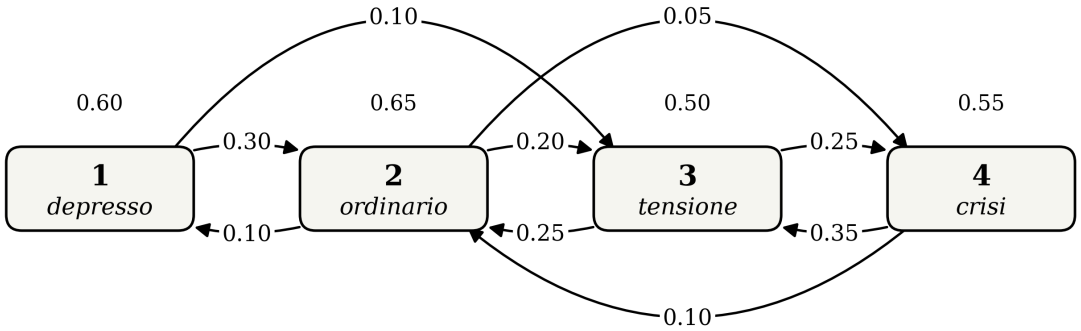
$$P = \begin{pmatrix} 0.60 & 0.30 & 0.10 & 0.00 \\ 0.10 & 0.65 & 0.20 & 0.05 \\ 0.00 & 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.00 & 0.10 & 0.35 & 0.55 \end{pmatrix}$$

- $p_{22} = 0.65$: da una condizione ordinaria, il mercato vi rimane con probabilità 0.65 (persistenza dei regimi);
- $p_{23} = 0.20$: da una condizione ordinaria, il mercato può entrare in tensione;
- $p_{34} = 0.25$: uno stato di tensione può evolvere in crisi;
- $p_{41} = 0.00$: il passaggio diretto dalla crisi a una condizione depressa è considerato impossibile in un solo periodo.

Un oggetto matematico semplice, ma di forte contenuto economico.

# Rappresentazione mediante grafo orientato

Ogni stato è un nodo; ogni transizione con probabilità positiva è un arco orientato, con peso pari alla probabilità di transizione.




Il grafo mette subito in evidenza: transizioni possibili e impossibili, stati con elevata persistenza, percorsi di passaggio tra stati.

La matrice è più adatta al calcolo; il grafo è più adatto all'interpretazione.

# Verifica rapida (a mano alzata)

Guardando la matrice $P$ dei regimi del mercato elettrico:

1. $p_{41} = 0$: il mercato in crisi non potrà *mai* ritornare in condizioni depresse. Vero o falso?
2. La riga 4 contiene uno zero. La sua somma deve comunque essere pari a 1. Perché?

Suggerimento: distinguere ciò che accade in *un* periodo da ciò che può accadere in *più* periodi.

# Distribuzione iniziale

Per descrivere completamente l'evoluzione occorre stabilire da dove parte il sistema. Quando lo stato iniziale non è certo, abbiamo:

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} \pi_0(1) & \cdots & \pi_0(m) \end{pmatrix}, \qquad \pi_0(i) = \mathbb{P}(X_0 = i),$$

con $\pi_0(i) \geq 0$ e $\sum_{i=1}^{m} \pi_0(i) = 1$.

- **Stato iniziale noto**: tutta la probabilità su un solo stato. Mercato certamente ordinario:

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Stato iniziale incerto**: più stati possibili, con probabilità assegnate. Ordinario con probabilità 0.7, tensione con probabilità 0.3:

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0.7 & 0.3 & 0 \end{pmatrix}.$$

La distribuzione concentrata in un solo stato è un caso particolare di distribuzione iniziale.

# Transizioni a due passi

La probabilità di passare da $i$ a $j$ in due periodi dipende da tutti i possibili stati intermedi. Condizionando sullo stato occupato al tempo $t+1$:

$$\mathbb{P}(X_{t+2} = j \mid X_t = i) = \sum_{k=1}^{m} \mathbb{P}(X_{t+2} = j \mid X_{t+1} = k, X_t = i) \times \mathbb{P}(X_{t+1} = k \mid X_t = i).$$

Per la proprietà di Markov e per l'omogeneità temporale, $\mathbb{P}(X_{t+2} = j \mid X_{t+1} = k, X_t = i) = p_{kj}$, e quindi

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^{m} p_{ik} p_{kj}.$$

Ogni termine $p_{ik}p_{kj}$ rappresenta la probabilità di uno specifico percorso in due periodi:

$$i \longrightarrow k \longrightarrow j.$$

# Esempio: dall'ordinario alla crisi in due periodi

Con la matrice $P$ dei regimi del mercato elettrico:

$$\begin{aligned} p_{24}^{(2)} &= p_{21}p_{14} + p_{22}p_{24} + p_{23}p_{34} + p_{24}p_{44} \\ &= 0.10 \cdot 0 + 0.65 \cdot 0.05 + 0.20 \cdot 0.25 + 0.05 \cdot 0.55 = 0.11. \end{aligned}$$

Il mercato può raggiungere la crisi dopo due periodi:

- permanendo nello stato ordinario e passando poi alla crisi $(0.65 \cdot 0.05)$;
- passando prima alla tensione e poi alla crisi $(0.20 \cdot 0.25)$;
- entrando subito in crisi e permanendovi $(0.05 \cdot 0.55)$.

Il percorso attraverso lo stato depresso non contribuisce: $p_{14} = 0$.

# Transizioni a $n$ passi e potenze della matrice

In generale, $p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_{t+n} = j \mid X_t = i)$. Vale l'equazione di **Chapman–Kolmogorov** (dimostrazione nel manuale):

$$p_{ij}^{(n+r)} = \sum_{k=1}^{m} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(r)}, \qquad \text{in forma matriciale} \qquad P^{n+r} = P^n P^r.$$

Ne segue che $P^{(n)} = P^n$: le transizioni a $n$ passi sono la potenza $n$-esima di $P$. Per l'esempio:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.3900 & 0.4000 & 0.1700 & 0.0400 \\ 0.1250 & 0.5075 & 0.2575 & 0.1100 \\ 0.0250 & 0.3125 & 0.3875 & 0.2750 \\ 0.0100 & 0.2075 & 0.3875 & 0.3950 \end{pmatrix}$$

- La riga 2 di $P^2$ raccoglie le probabilità $p_{2j}^{(2)} = \mathbb{P}(X_{t+2} = j \mid X_t = 2)$: partendo dallo stato 2 (mercato ordinario), è la distribuzione degli stati due periodi dopo. Si ritrova $p_{24}^{(2)} = 0.11$.
- Le righe di $P^n$ continuano a sommare a uno.

# Evoluzione della distribuzione degli stati

Sia $\pi_t = \begin{pmatrix} \pi_t(1) & \cdots & \pi_t(m) \end{pmatrix}$ il vettore riga delle probabilità di stato al tempo $t$, con $\pi_t(i) = \mathbb{P}(X_t = i)$.

Per ogni stato $j$, la legge della probabilità totale implica

$$\pi_{t+1}(j) = \sum_{i=1}^{m} \pi_t(i) p_{ij}, \qquad \text{ossia} \qquad \pi_{t+1} = \pi_t P.$$

Applicando ripetutamente la stessa relazione:

$$\pi_t = \pi_0 P^t.$$

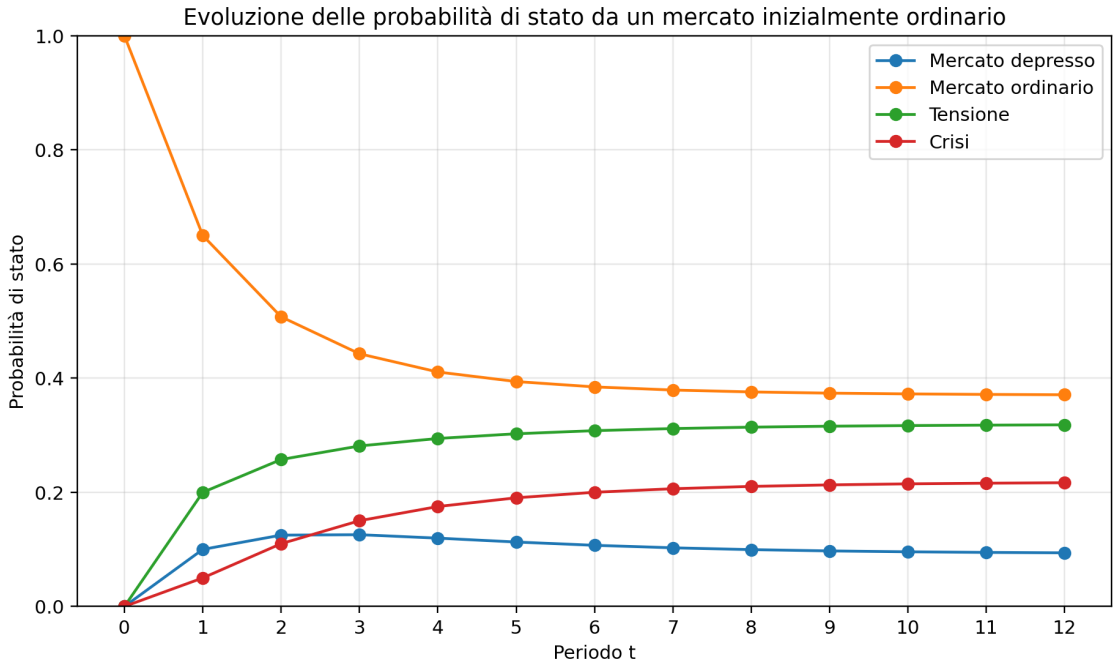
La formula collega tre elementi distinti: la situazione iniziale, il meccanismo locale di transizione e la distribuzione degli stati a un orizzonte futuro.

# Dal mercato ordinario: tre orizzonti

Se il mercato parte con certezza dallo stato ordinario, $\pi_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 0.10 & 0.65 & 0.20 & 0.05 \end{pmatrix},$$
$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 0.1250 & 0.5075 & 0.2575 & 0.1100 \end{pmatrix},$$
$$\pi_3 = \begin{pmatrix} 0.12575 & 0.44275 & 0.28125 & 0.15025 \end{pmatrix}.$$

La probabilità di trovarsi in crisi passa da 0.05 a 0.11 a 0.15025.



# Esercizio A: il mercato parte dalla tensione

Si consideri la matrice $P$ dei regimi del mercato elettrico. Il mercato si trova inizialmente nello stato di **tensione**. Si utilizzi la matrice

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.3900 & 0.4000 & 0.1700 & 0.0400 \\ 0.1250 & 0.5075 & 0.2575 & 0.1100 \\ 0.0250 & 0.3125 & 0.3875 & 0.2750 \\ 0.0100 & 0.2075 & 0.3875 & 0.3950 \end{pmatrix}.$$

1. Costruire la distribuzione iniziale $\pi_0$.
2. Calcolare la distribuzione degli stati dopo due periodi.
3. Determinare la probabilità che il mercato sia in condizioni ordinarie o depresse dopo due periodi.
4. Confrontare tale probabilità con la probabilità di trovarsi in tensione o in crisi.

Lavoro individuale o a coppie: circa 9 minuti. Seguirà la discussione.

# Esercizio A: discussione

Raccogliamo e verifichiamo i risultati.

- Quale riga di $P^2$ avete utilizzato, e perché?
- Partendo dalla tensione, è più probabile che dopo due periodi il mercato sia rientrato (ordinario o depresso) oppure che si trovi ancora in tensione o in crisi?

Domanda di interpretazione:

- Perché questo risultato **non** può essere interpretato come previsione empirica per il periodo successivo a uno shock strutturale, senza verificare l'omogeneità temporale?

Richiamo: la proprietà di Markov riguarda l'informazione necessaria; l'omogeneità riguarda la stabilità nel tempo del meccanismo di transizione. Il calcolo usa *entrambe*.

# Accessibilità e comunicazione tra stati

La matrice $P$ determina anche la **struttura dei collegamenti** tra gli stati.

- Lo stato $j$ è **accessibile** da $i$ se esiste $n \geq 0$ tale che $p_{ij}^{(n)} > 0$. Si scrive $i \rightsquigarrow j$. Non serve un passaggio diretto: basta un percorso di stati intermedi con transizioni di probabilità positiva. Per convenzione $P^0 = I$, quindi ogni stato è accessibile da se stesso.
- Gli stati $i$ e $j$ **comunicano** se ciascuno è accessibile dall'altro: $i \rightsquigarrow j$ e $j \rightsquigarrow i$. Si scrive $i \leftrightarrow j$.
- La comunicazione è una relazione di equivalenza: suddivide lo spazio degli stati in insiemi disgiunti, le **classi comunicanti**.

Sul grafo: $i \rightsquigarrow j$ se esiste un percorso orientato da $i$ a $j$; $i \leftrightarrow j$ se esistono percorsi in entrambe le direzioni.

# Insiemi chiusi e stati assorbenti

Un sottoinsieme non vuoto $C \subseteq \mathcal{I}$ si dice **chiuso** se la catena non può uscirne:

$$p_{ij} = 0 \qquad \text{per ogni } i \in C \text{ e ogni } j \notin C.$$

Se la catena entra in un insieme chiuso, tutti gli stati successivi appartengono allo stesso insieme.

Caso particolare: lo stato $i$ è **assorbente** se

$$p_{ii} = 1.$$

- Se $i$ è assorbente, allora $p_{ij} = 0$ per ogni $j \neq i$;
- l'insieme $\{i\}$ costituisce, da solo, una classe chiusa.

# Esempio: migrazione del rating con default

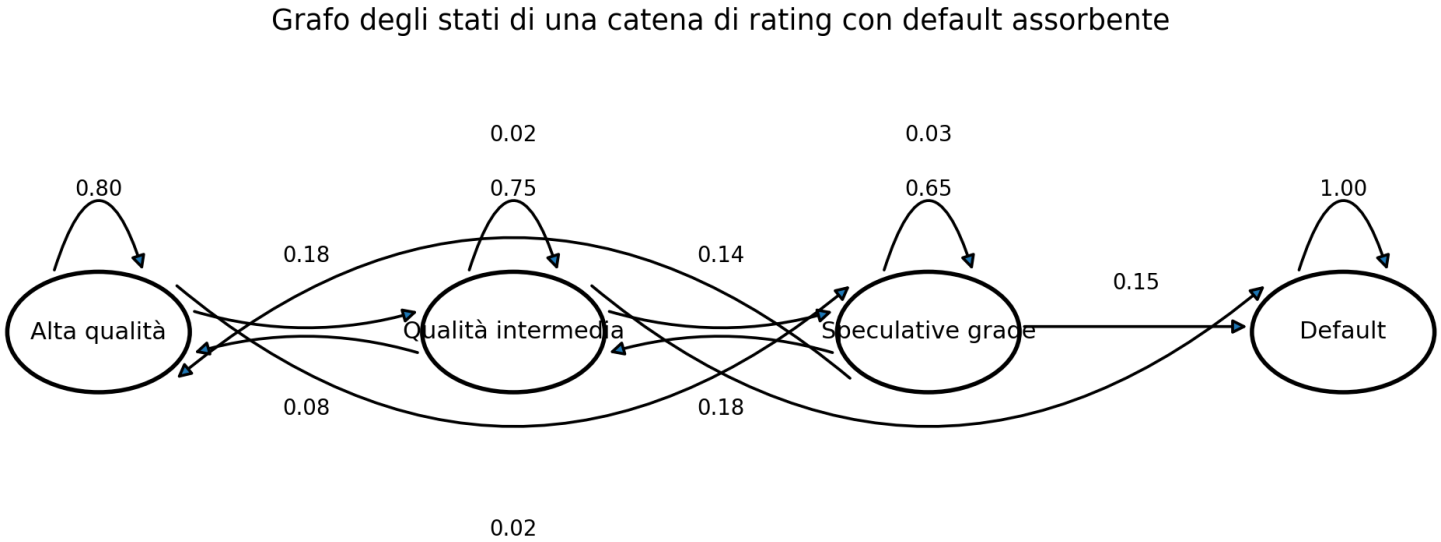
Stati: $\mathcal{I} = \{1 = \text{alta qualità}, 2 = \text{qualità intermedia}, 3 = \text{speculative grade}, 4 = \text{default}\}$.

Matrice di transizione annuale stilizzata:

$$P_R = \begin{pmatrix} 0.80 & 0.18 & 0.02 & 0.00 \\ 0.08 & 0.75 & 0.14 & 0.03 \\ 0.02 & 0.18 & 0.65 & 0.15 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{pmatrix}$$

- Gli stati 1, 2 e 3 comunicano tra loro: un emittente può migliorare o peggiorare il proprio merito creditizio.
- Lo stato 4 è **assorbente**: $p_{44} = 1$. Dal default non si ritorna nelle altre classi.
- $\{1, 2, 3\}$ è una classe comunicante **non chiusa**; $\{4\}$ è una classe comunicante **chiusa**.

# Grafo della catena di migrazione del rating




Gli stati non in default comunicano tra loro, ma possono condurre alla classe chiusa costituita dal default assorbente.

# Stati transitori e stati ricorrenti

La classificazione riguarda la possibilità di **ritornare** nello stato di partenza.

- Uno stato $i$ è **ricorrente** se, partendo da $i$, la probabilità di ritornarvi prima o poi è pari a uno.
- Uno stato $i$ è **transitorio** se tale probabilità è minore di uno.

Per una catena **finita** valgono tre risultati:

- gli stati di una classe comunicante **chiusa** sono ricorrenti;
- gli stati di una classe comunicante **non chiusa** sono transitori;
- almeno una classe comunicante chiusa deve esistere.

Nella catena di rating: 1, 2 e 3 sono transitori (si può uscire dalla loro classe entrando nel default); 4 è ricorrente e assorbente.

# Irriducibilità e aperiodicità

Una catena è **irriducibile** se tutti gli stati comunicano tra loro: $\mathcal{I}$ costituisce un'unica classe comunicante. Una catena finita irriducibile non possiede stati transitori.

- La catena dei regimi del mercato elettrico è **irriducibile**: $p_{41} = 0$, ma il percorso

$$\text{crisi} \longrightarrow \text{ordinario} \longrightarrow \text{depresso}$$

  ha probabilità positiva, quindi $4 \rightsquigarrow 1$.
- La catena di rating è **riducibile**: il default non comunica con gli stati non in default.

Condizione sufficiente di **aperiodicità**: se $p_{ii} > 0$, un ritorno è possibile dopo un solo periodo e lo stato $i$ è aperiodico (trattazione completa della periodicità: slide di back-up e manuale).

Nel mercato elettrico $p_{ii} > 0$ per ogni $i$: catena finita, irriducibile e aperiodica.
Queste proprietà saranno decisive per la distribuzione stazionaria.

# Distribuzione stazionaria

Al crescere dell'orizzonte, la distribuzione $\pi_t = \pi_0 P^t$ tende a stabilizzarsi? Esiste una distribuzione che resta invariata sotto l'azione di $P$?

Una distribuzione di probabilità $\pi = \begin{pmatrix} \pi_1 & \cdots & \pi_m \end{pmatrix}$ si dice **stazionaria** per $P$ se

$$\pi = \pi P, \qquad \pi_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{m} \pi_i = 1.$$

- Se la distribuzione iniziale coincide con una distribuzione stazionaria, $\pi_0 = \pi$, allora

$$\pi_t = \pi P^t = \pi \qquad \text{per ogni } t \geq 0.$$

- La **distribuzione** degli stati resta invariata nel tempo, anche se la catena **continua a transitare** casualmente tra gli stati.

# Calcolo: il caso del mercato elettrico

Si risolve il sistema $\pi = \pi P$ con il vincolo $\sum_{i=1}^{m} \pi_i = 1$. Per la matrice $P$ dei regimi del mercato elettrico:

$$\begin{cases} \pi_1 = 0.60\pi_1 + 0.10\pi_2, \\ \pi_2 = 0.30\pi_1 + 0.65\pi_2 + 0.25\pi_3 + 0.10\pi_4, \\ \pi_3 = 0.10\pi_1 + 0.20\pi_2 + 0.50\pi_3 + 0.35\pi_4, \\ \pi_4 = 0.05\pi_2 + 0.25\pi_3 + 0.55\pi_4, \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1. \end{cases}$$

Le equazioni di $\pi = \pi P$ non sono tutte indipendenti (le righe di $P$ sommano a uno): una è ridondante e viene sostituita dal vincolo di normalizzazione. La soluzione è

$$\pi = \left( \frac{11}{119} \quad \frac{44}{119} \quad \frac{38}{119} \quad \frac{26}{119} \right) \approx \begin{pmatrix} 0.0924 & 0.3697 & 0.3193 & 0.2185 \end{pmatrix}.$$

Verifica diretta: $\pi P = \pi$, componenti non negative e a somma uno.

# Tre risultati distinti

1. **Esistenza.** Ogni catena di Markov con spazio degli stati finito possiede almeno una distribuzione stazionaria.
2. **Unicità.** Una catena finita e **irriducibile** possiede un'unica distribuzione stazionaria $\pi$, con $\pi_i > 0$ per ogni $i \in \mathcal{I}$.
3. **Convergenza.** Se la catena finita è irriducibile e **aperiodica**, allora, per ogni distribuzione iniziale $\pi_0$,

$$\pi_0 P^t \longrightarrow \pi \qquad \text{per } t \longrightarrow \infty.$$

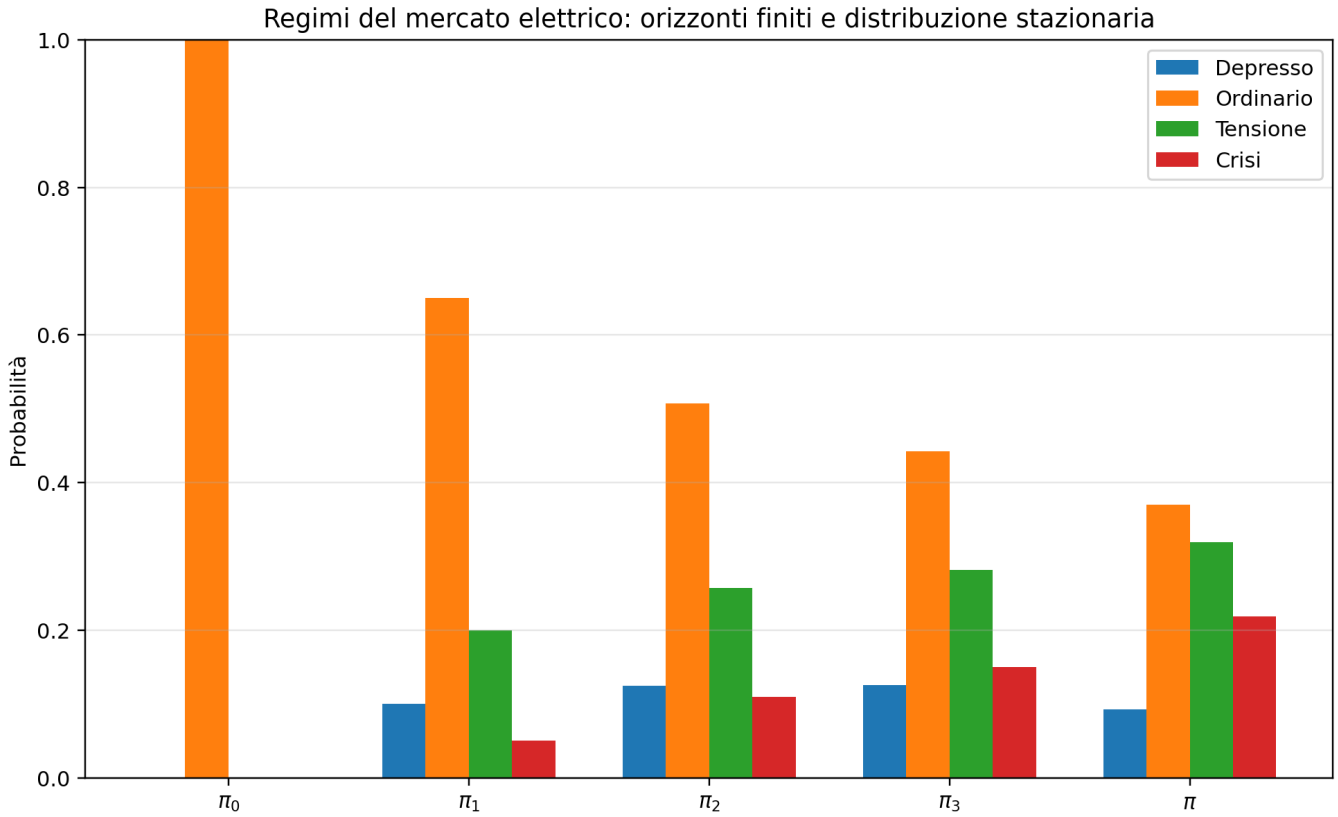
   Tutte le righe di $P^t$ convergono alla stessa distribuzione $\pi$: l'effetto dello stato iniziale si attenua progressivamente.

- Una catena riducibile può avere più distribuzioni stazionarie.
- Una catena irriducibile ma **periodica** ha $\pi$ unica, ma $\pi_0 P^t$ può continuare a oscillare senza convergere.

# Convergenza alla distribuzione stazionaria

La catena dei regimi del mercato elettrico è finita, irriducibile e aperiodica: per ogni $\pi_0$,

$$\pi_0 P^t \longrightarrow \begin{pmatrix} 0.0924 & 0.3697 & 0.3193 & 0.2185 \end{pmatrix}.$$



# Interpretazione economica e limiti

Per una catena finita irriducibile, $\pi_i$ è interpretabile come **quota di lungo periodo** trascorsa nello stato $i$: indicando con $N_i(T)$ il numero di periodi trascorsi in $i$ fino al tempo $T$,

$$\frac{N_i(T)}{T+1} \longrightarrow \pi_i.$$

Nel caso guida, $\pi_4 \approx 0.2185$: quota teorica di lungo periodo trascorsa nello stato 4 (crisi).

- La distribuzione stazionaria è condizionata alla matrice adottata: $P \longrightarrow \pi$. Se cambiano regolazione, struttura produttiva o comportamenti, può cambiare $P$ e quindi $\pi$.
- Esempio: una matrice stimata prima della Market Stability Reserve può generare una $\pi$ diversa da quella successiva alla riforma.
- La stazionarietà **non** implica che il sistema economico sia strutturalmente immutabile, e $\pi$ non va interpretata automaticamente come equilibrio economico.

# Esercizio B: emittente speculative grade

Un emittente ha oggi rating **speculative grade** (stato 3). Si utilizzino la matrice $P_R$ e le potenze

$$P_R^2 = \begin{pmatrix} 0.655 & 0.283 & 0.054 & 0.008 \\ 0.127 & 0.602 & 0.198 & 0.073 \\ 0.043 & 0.256 & 0.448 & 0.253 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{pmatrix}, P_R^3 = \begin{pmatrix} 0.539 & 0.321 & 0.082 & 0.058 \\ 0.154 & 0.510 & 0.215 & 0.121 \\ 0.064 & 0.280 & 0.328 & 0.328 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{pmatrix}$$

1. Costruire la distribuzione iniziale $\pi_0$.
2. Determinare la distribuzione del rating dopo tre anni e la probabilità di default entro uno, due e tre anni.
3. Verificare che $\pi_D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ è una distribuzione stazionaria per $P_R$.
4. Con il grafo della catena: perché da ogni stato non in default il default è accessibile, mentre non vale il viceversa?

Lavoro individuale o a coppie: circa 9 minuti. Seguirà la discussione.

# Esercizio B: discussione

Raccogliamo e verifichiamo i risultati.

- Nella slide sull'evoluzione dal mercato ordinario avevamo avvertito: probabilità di *occupare* lo stato, non di entrarvi per la prima volta. Perché qui, invece, la probabilità di trovarsi in default al terzo anno **coincide** con la probabilità di default *entro* tre anni?
- La catena di rating è riducibile: eppure la distribuzione stazionaria è unica. Come si concilia con i risultati visti?
- $\pi_D$ dice che nel lungo periodo tutta la probabilità si concentra nel default. È una previsione sensata sulla distribuzione dei rating di un'economia?

Lo stato assorbente accumula: occupazione ed entrata coincidono. La conclusione vale per un singolo emittente seguito indefinitamente, non per il sistema economico: nuovi ingressi, fusioni, cessazioni e sostituzioni sono fuori dal modello.

# Sintesi e raccordo con il Capitolo 9

Il percorso della lezione:

$$\text{stati} \longrightarrow P \longrightarrow P^n \longrightarrow \pi_t = \pi_0 P^t \longrightarrow \text{struttura} \longrightarrow \pi = \pi P.$$

Tre avvertenze da portare con sé:

- la proprietà di **Markov** e l'**omogeneità** temporale sono ipotesi distinte, ed entrambe vanno giustificate nel caso applicativo;
- $\pi_t(i)$ è la probabilità di *occupare* lo stato $i$ al tempo $t$; coincide con la probabilità di esservi entrati solo in casi particolari, come lo stato assorbente;
- la distribuzione stazionaria è condizionata alla matrice adottata ($P \longrightarrow \pi$) e non va interpretata automaticamente come equilibrio economico.

Nel Capitolo 9, agli stati verranno associate esposizioni e perdite: dalle probabilità di transizione alle misure di rischio VaR e CVaR.

# Back-up: periodicità di uno stato

Il **periodo** dello stato $i$ è

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\},$$

il massimo comune divisore delle lunghezze dei possibili ritorni in $i$. Lo stato è **aperiodico** se $d(i) = 1$, **periodico** se $d(i) > 1$.

Esempio di catena ciclica a tre stati:

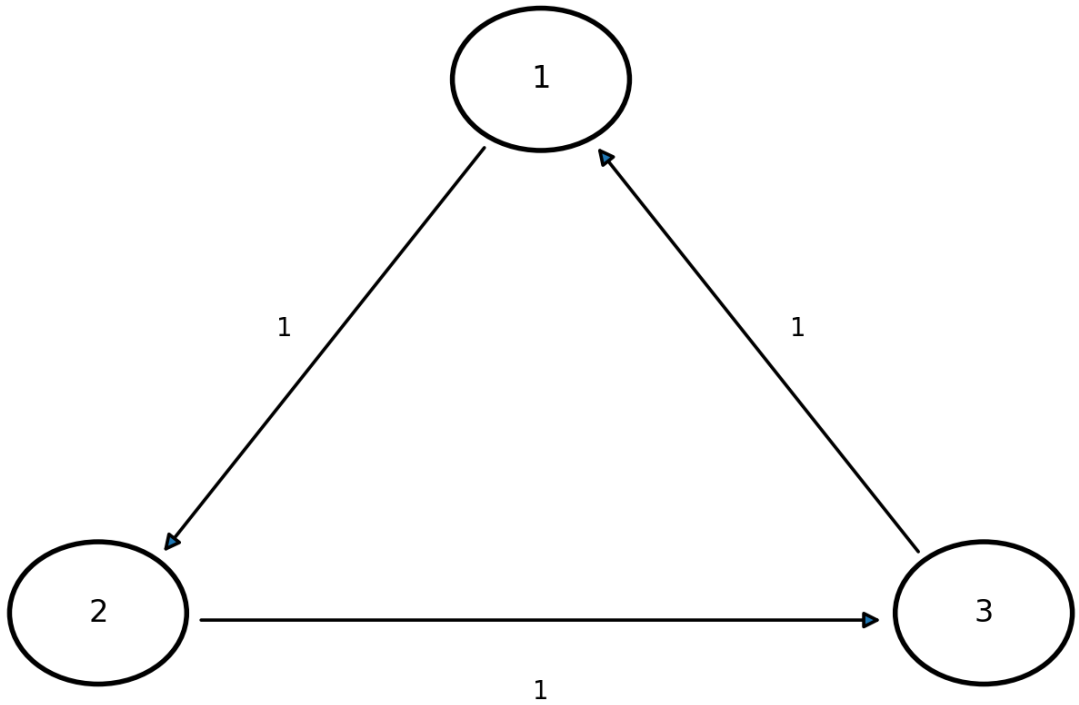
$$P_{\mathrm{c}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Ogni ritorno allo stato di partenza richiede un multiplo di 3 passi: $d(i) = 3$ per ogni stato.
- La condizione $p_{ii} > 0$ è **sufficiente** ma non necessaria per l'aperiodicità.

# Back-up: catena periodica, distribuzione che oscilla

Per $P_c$, partendo dallo stato 1, la distribuzione $\pi_t$ non converge: la massa di probabilità ruota tra gli stati.

Catena ciclica deterministica: periodo pari a 3



# Back-up: ricorrenza e serie dei ritorni

La classificazione degli stati ammette una caratterizzazione mediante la serie delle probabilità di ritorno:

- lo stato $i$ è **ricorrente** se e solo se

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty;$$

- lo stato $i$ è **transitorio** se e solo se

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty.$$

Intuizione: per uno stato ricorrente i ritorni sono infinitamente frequenti; per uno stato transitorio le probabilità di ritorno si spengono abbastanza in fretta da rendere la serie convergente. Dettagli nel manuale.

# Back-up: quote di emissione e cambiamento di regime

Mercato delle quote di emissione, con matrici stimate prima e dopo una riforma regolatoria (si vedano i dati dell'esercizio proposto nel capitolo):

1. Calcolare la distribuzione stazionaria di $P_{\text{pre}}$ e quella di $P_{\text{post}}$.
2. Confrontare le quote di lungo periodo dei diversi regimi di prezzo nei due casi.
3. Discutere: che cosa *misura* la differenza tra le due distribuzioni stazionarie? Quale ipotesi del modello è venuta meno nel passaggio dalla prima alla seconda matrice?

È l'unico esercizio del capitolo che quantifica la rottura dell'omogeneità temporale confrontando due regimi stazionari.

# Back-up: regimi di volatilità azionaria

Regimi di volatilità di un mercato azionario, con $\mathcal{I} = \{1 = \text{bassa}, 2 = \text{ordinaria}, 3 = \text{stress}\}$ e la matrice $P_V$ dell'esercizio proposto nel capitolo:

1. Interpretare economicamente $p_{13}$, $p_{31}$ e $p_{33}$.
2. Partendo dallo stato 3 (stress), calcolare la probabilità di stress dopo due periodi.
3. Verificare che la catena è irriducibile e aperiodica.
4. Calcolare la distribuzione stazionaria e interpretarne la componente di stress.
5. Quali cambiamenti economici renderebbero non plausibile l'ipotesi di matrice costante nel tempo?

Esercizio consigliato come lavoro individuale a casa, con soluzione nel manuale.